

机器人关节支架 轻量化设计

从载荷定义、CAD 迭代到多工况有限元验证与
Python 自动判定

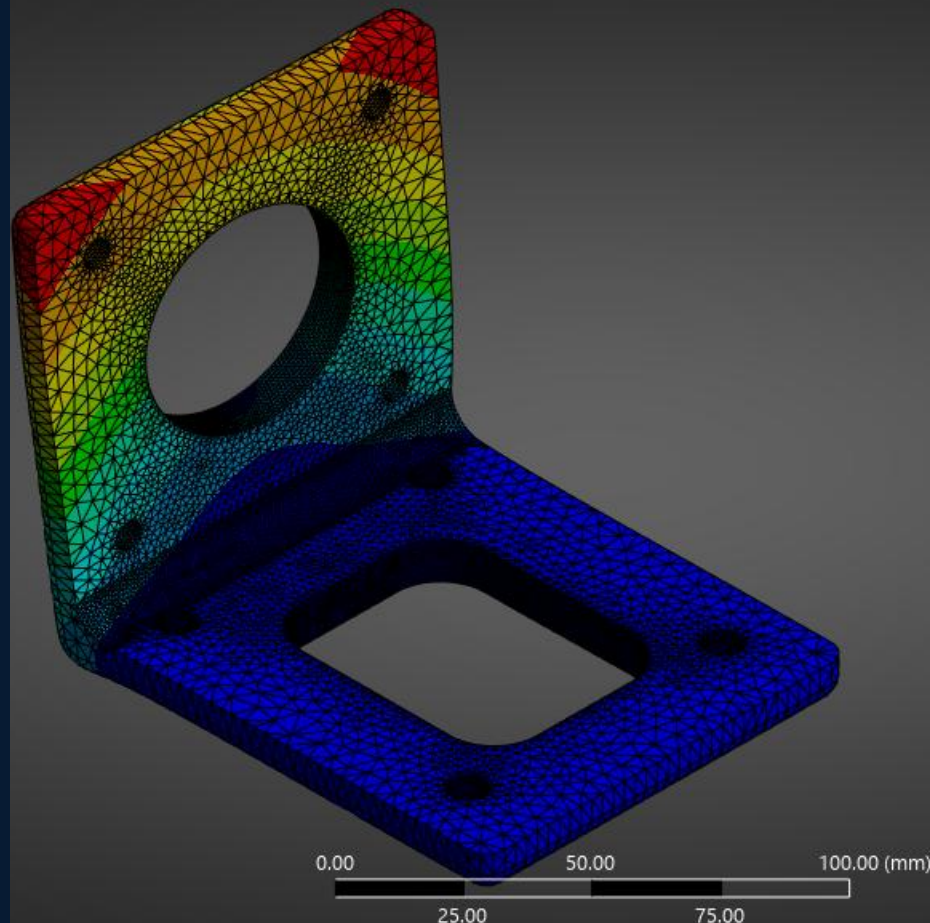
16.0% 减重

3 个载荷工况

7 项自动测试

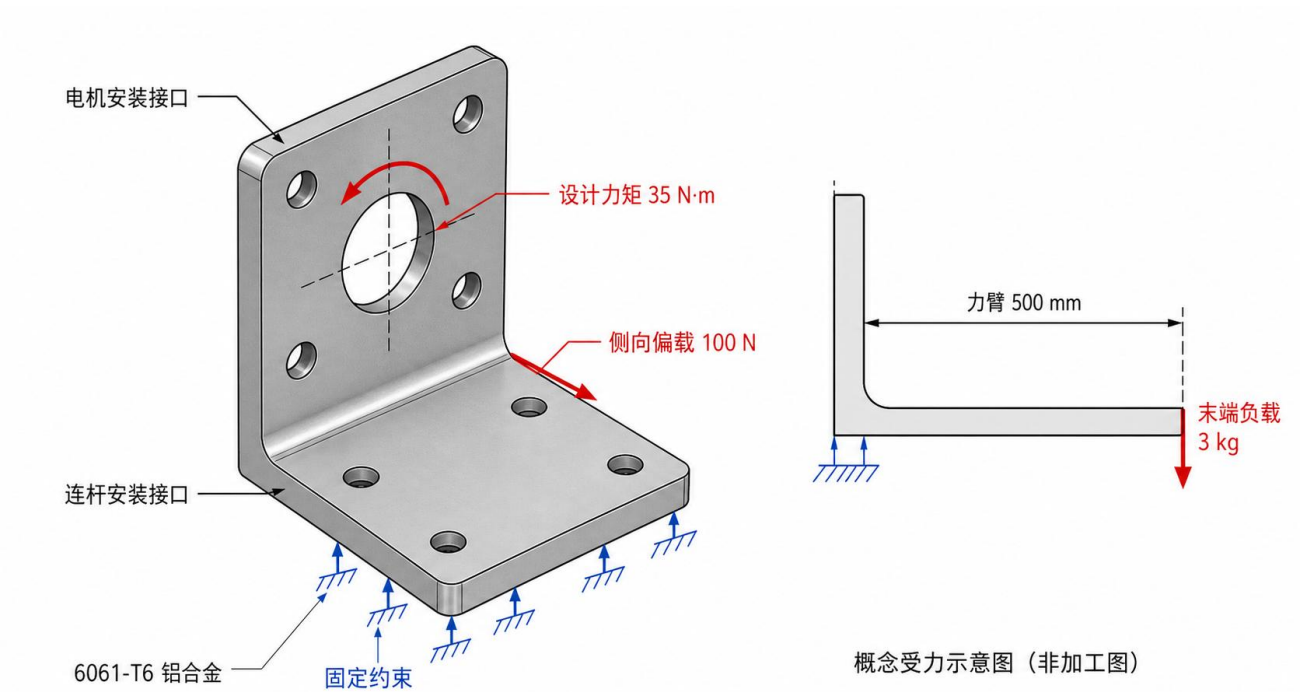
SOLIDWORKS · ANSYS MECHANICAL · PYTHON / STREAMLIT

刘政壤



先把“轻”与“可靠”变成可验证指标

设计对象：6061-T6 铝合金 L 形机器人关节安装支架



载荷施加在中心安装孔，底板 4 个孔固定；三工况共用同一套约束与网格策略。

35 N·m

关节驱动扭矩

100 N

侧向外载荷

≥15%

目标质量降幅

≥2.0

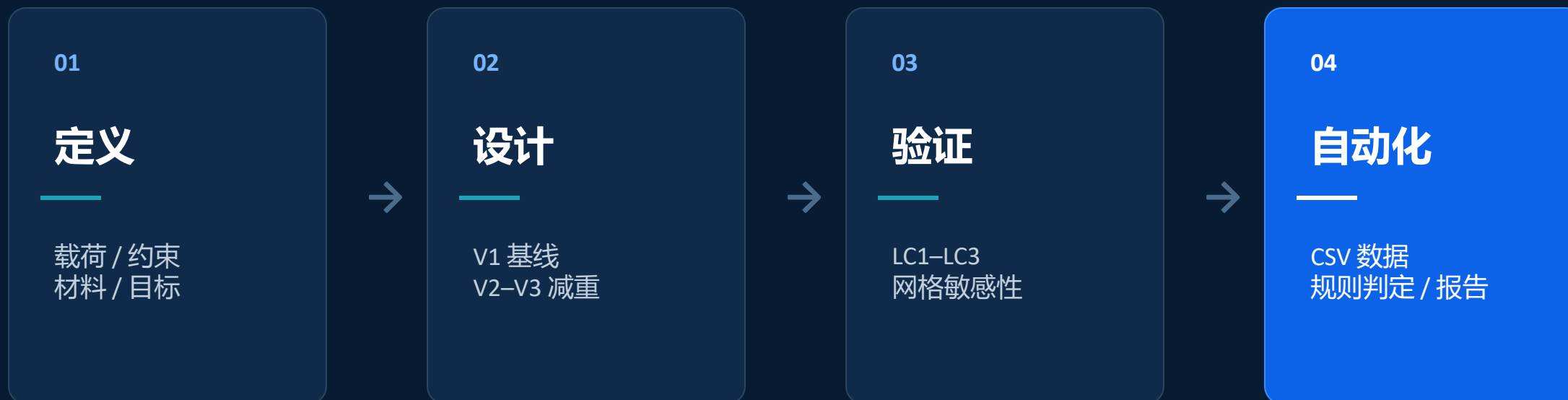
目标安全系数

工程约束

- 保留安装孔与接口尺寸
- 允许车铣/切割加工
- 控制变形并保留清晰载荷路径

建立从需求到证据的闭环

每一轮迭代都能回到相同的载荷、网格与判定标准



可复现性原则

版本只改变几何；材料、约束、载荷与比较口径保持一致。

减重来自载荷路径判断，而不是均匀削薄

V1 建基线，V2 打开低效材料区，V3 清理边界并保留弯角与孔周承载路径

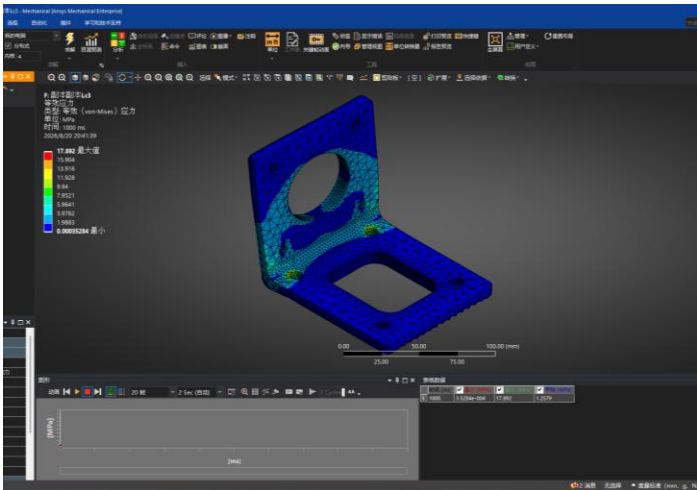


结果 质量从 518 g 降至 435 g，同时三工况最大变形仍只有约 0.006 mm。

减重目标达成，接口和基本制造方式保持不变。

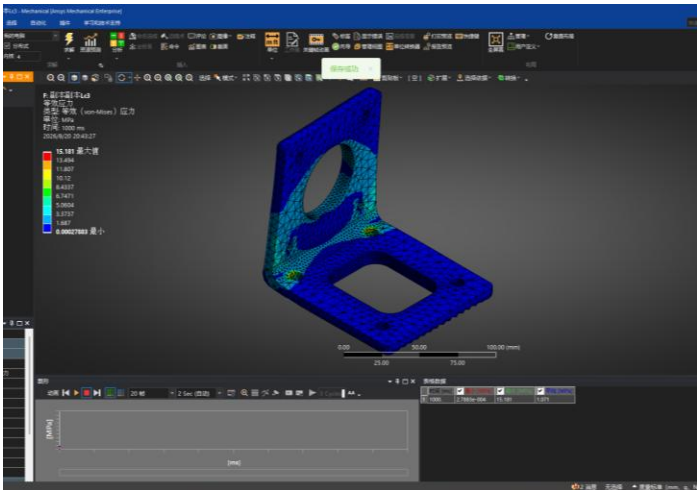
三工况覆盖扭矩、抵消侧载与叠加侧载

相同材料、固定孔约束与网格策略，保证版本间可比



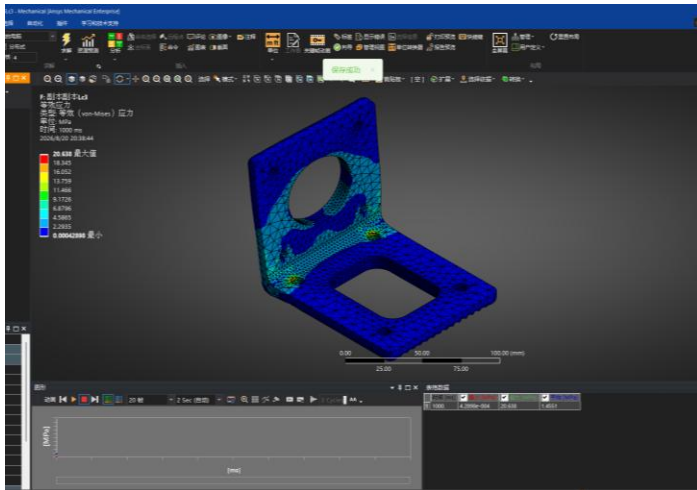
LC1

35 N·m



LC2

35 N·m + 100 N (抵消)



LC3

35 N·m + 100 N (叠加)

全局 6 mm

局部 2.5 mm

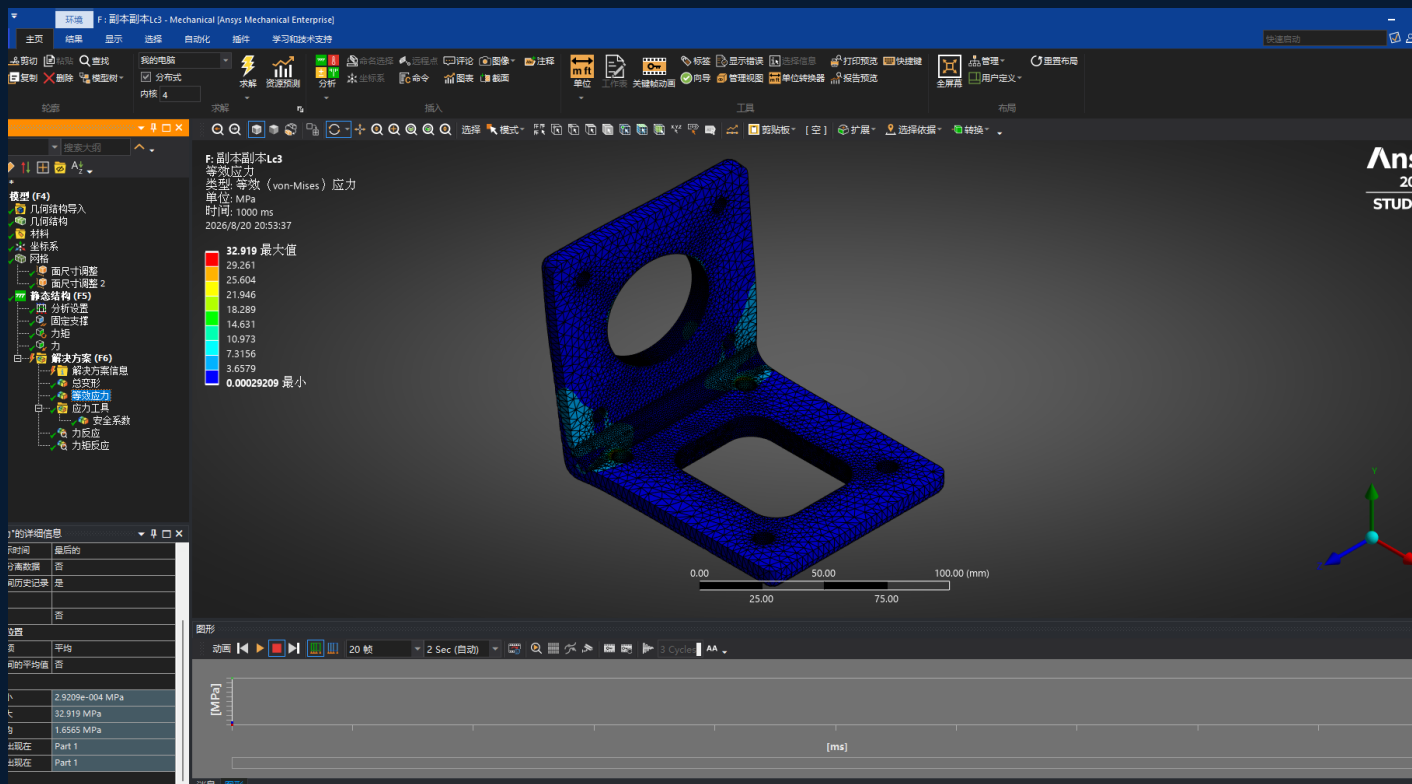
二次四面体

底板 4 孔固定

LC3 为最不利工况

V3 在最不利工况下仍保有充足余量

对 LC3 采用全局 3 mm / 局部 1 mm 网格进行保守复核



32.919 MPa

最大等效应力

0.006209 mm

最大总变形

7.59

保守安全系数 (250 / 32.919)

判定: 应力 < 125 MPa, 变形远低于 0.15 mm, V3 通过强度与刚度验收。

位移已收敛，应力峰值仍受理想固定孔影响

不回避奇异性：把峰值用于保守校核，同时用位移判断整体刚度收敛



工程判断

1.30%

加密前后最大位移变化

结论

整体刚度已经稳定；固定孔边缘的局部峰值仍随网格上升，因此最终采用 32.919 MPa 作为保守值。

局限性：真实螺栓接触与预紧未建模；若进入详细设计，应改用接触/螺栓连接并评估疲劳。

把仿真结果转成可重复执行的验收流程

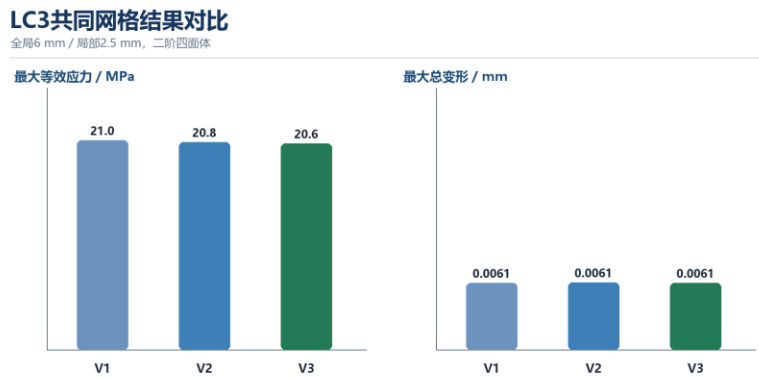
CSV 输入 → 指标计算 → 规则判断 → 图表 / 报告



```
acceptance.py

mass_ok = reduction >= 0.15
stress_ok = sigma_max <= 125.0
stiffness_ok = disp_max <= 0.15
status = all([mass_ok, stress_ok, stiffness_ok])
```

7 / 7 TESTS PASSED



一次完整的机械设计与 CAE 闭环

从需求、建模、仿真、优化到自动判定，最终方案在减重后仍保有显著强度与刚度余量。

16.0%

质量降低: 0.518 → 0.435 kg

3

载荷工况: LC1 / LC2 / LC3

7.59

最不利加密网格安全系数

我展示的能力

参数化 CAD

静力结构分析

多工况比较

网格收敛判断

Python 数据处理

工程文档化

下一步

螺栓接触 / 预紧
疲劳与制造验证

完整技术报告与可执行项目文件可按需提供